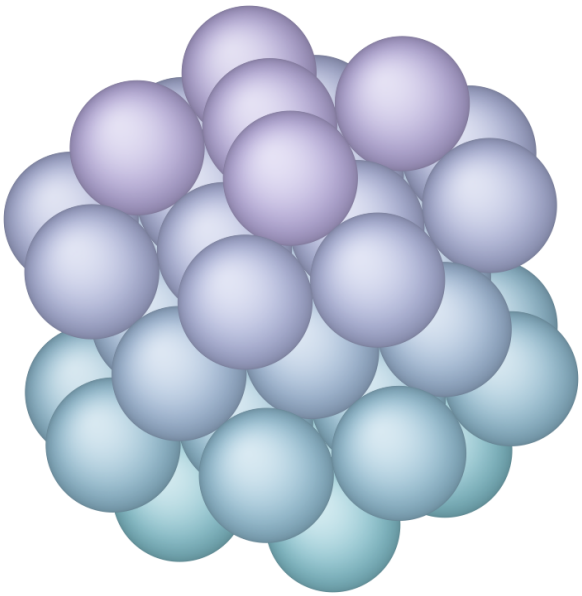


# 矩阵计算

## 前三章学习笔记

作者：东邪

时间：2026 年 10 月 6 日

版本：1.0

内容：定义、定理与必要公式

ElegantLaTeX Program

不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

# 目录

**第 1 章 线性代数基础** **1**
全书结构：矩阵计算解决什么问题 . . . . . 1
1.1 线性空间与内积空间 . . . . . 2
1.2 矩阵与投影 . . . . . 3
1.3 向量范数与矩阵范数 . . . . . 7
1.4 矩阵标准型 . . . . . 9
1.5 几类特殊矩阵 . . . . . 10
1.6 Kronecker 积 . . . . . 11

**第 2 章 线性方程组直接方法** **13**
2.1 LU 分解与 Gauss 消去法 . . . . . 13
2.2 特殊方程组的求解 . . . . . 14
2.3 扰动分析 . . . . . 16
2.4 误差分析 . . . . . 17
2.5 解的改进 . . . . . 18

**第 3 章 线性最小二乘问题** **19**
3.1 问题介绍 . . . . . 19
3.2 几类重要的矩阵变换 . . . . . 19
3.3 QR 分解 . . . . . 21
3.4 奇异值分解 . . . . . 21
3.5 线性最小二乘问题的求解方法 . . . . . 23
3.6 推广与应用 . . . . . 23

**第一章作业：线性代数基础** **25**
1 第一次作业（2026 年 9 月 27 日） . . . . . 25

# 第 1 章 线性代数基础

## 全书结构：矩阵计算解决什么问题

研究对象是有限维线性映射及其矩阵表示。计算的目标，是把问题化为容易求解的形式，同时控制舍入误差、数据扰动与运算成本。下图先按功能组织，再对应教材四讲。

**矩阵计算：用矩阵分解实现求解、拟合与结构分析**

- **基础工具：描述对象、度量误差、选择坐标**
  - 空间与投影：像、核、秩、正交分解，描述解集与残量
  - 范数与条件数：度量大小和误差，判断问题对数据的敏感性
  - 相似、酉变换与 Kronecker 积：改变表示或组合线性算子
  - **教材对应：第 1 章；条件数与浮点误差续见第 2 章**
- **功能一：求解线性约束 $Ax = b$**
  - 对象与问题：方阵方程组，求满足约束的未知向量
  - 工具：Gauss 消去、LU、Cholesky，归结为三角方程组
  - 结构与精度：追赶法、带状与 Toeplitz 递推、选主元、改进解
  - **教材对应：第 2 章；第 1 章提供非奇异性与误差度量**
- **功能二：拟合不相容数据并控制解的大小**
  - 对象与问题：矩形系统 $Ax \approx b$，最小化残量或加入约束
  - 工具：QR、SVD、正规方程，分离可拟合部分与正交残量
  - 推广：最小范数解、正则化、加权与等式约束最小二乘
  - **教材对应：第 3 章；第 1 章投影、第 2 章 Cholesky 共同支撑**
- **功能三：揭示谱、不变子空间与低秩结构**
  - 对象与问题：特征值、奇异值和主要方向，识别矩阵的结构
  - 工具：Schur 与 QR 迭代处理特征值，SVD 处理秩与逼近
  - **教材对应：第 1 章谱理论、第 3 章 SVD、第 4 讲非对称特征值**
  - 第 4 讲作为后续方向；本册正文整理到第 3 章

**各部分怎样联系**：投影把几何上的最佳逼近转成最小二乘；QR 为最小二乘和特征值计算提供共同工具；SVD 同时解释秩、条件数、最小范数解与低秩逼近；LU、Cholesky 则把分解后的求解落实为三角系统。条件数描述问题的敏感性，向后误差描述算法计算结果的质量，两者结合才能判断解是否可靠。

框架参考：Cornell Charles Van Loan，CS 6210（2010）教学大纲，教材为 Golub 与 Van Loan 的 *Matrix Computations*；另参照 Cornell Austin Benson，CS 6210（2020）课程说明。上面的功能分组和潘建瑜讲义对应关系由本笔记归纳，并非逐字引用大纲。完整学科还包括稀疏迭代法、对称特征值问题和矩阵函数等，本册不作系统整理。

## 1.1 线性空间与内积空间

**定义 1.1 (数域)**

设 $\mathbb{F}$ 是包含 $0,1$ 的数集，且对任意两个元素的和、差、积、商（除数非零）封闭，则称 $\mathbb{F}$ 为数域。本笔记中的数域取 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$。

**定义 1.2 (线性空间)**

设 $S$ 是非空集合，$\mathbb{F}$ 是数域。加法 $S\times S\to S$、数乘 $\mathbb{F}\times S\to S$ 满足以下规则时，称 $S$ 为 $\mathbb{F}$ 上的线性空间。对任意 $x,y,z\in S$ 和 $\alpha,\beta\in\mathbb{F}$，

$$x+y=y+x,\qquad (x+y)+z=x+(y+z),$$
$$\exists 0\in S:\ x+0=x,\qquad \forall x\,\exists(-x)\in S:\ x+(-x)=0,$$
$$1x=x,\qquad \alpha(\beta x)=(\alpha\beta)x,$$
$$(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta x,\qquad \alpha(x+y)=\alpha x+\alpha y.$$

**定义 1.3 (线性相关、线性组合、秩与维数)**

设 $x_1,\dots,x_k\in S$。若存在不全为零的 $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in\mathbb{F}$ 使 $\sum_{i=1}^k\alpha_i x_i=0$，则向量组线性相关；否则线性无关。$x=\sum_{i=1}^k\alpha_i x_i$ 称为线性组合，$\alpha_i$ 为表出系数。向量组中能表出所有向量的线性无关组称为极大线性无关组，其向量个数称为该向量组的秩。一组能表出 $S$ 中全部向量的线性无关向量称为 $S$ 的基；基含 $n$ 个向量时 $\dim S=n$。若存在任意多个线性无关向量，则 $S$ 无限维。

**定义 1.4 (子空间、和与直和)**

$S$ 的非空子集 $W$ 在原加法、数乘下构成线性空间时称为子空间。$S_1,S_2\subseteq S$ 为子空间时，

$$S_1+S_2=\{x_1+x_2:x_1\in S_1,x_2\in S_2\}.$$

若和中的每个元素都具有唯一的上述分解，则称其为直和，记作 $S_1\oplus S_2$。若 $S=S_1\oplus S_2$，则 $S_2$ 为 $S_1$ 的补空间。

**定理 1.1 (子空间的判别)**

设 $S$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间，$W\subseteq S$ 非空。$W$ 为子空间当且仅当对任意 $x,y\in W$、$\alpha\in\mathbb{F}$，均有 $x+y\in W$、$\alpha x\in W$。

**定理 1.2 (维数公式)**

设 $S_1,S_2$ 是 $S$ 的有限维子空间，则 $S_1+S_2$ 与 $S_1\cap S_2$ 均为子空间，且

$$\dim(S_1+S_2)+\dim(S_1\cap S_2)=\dim S_1+\dim S_2.$$

**定理 1.3 (直和的等价判别)**

设 $S_1,S_2$ 为 $S$ 的子空间，下述前三条等价；有限维时也与第四条等价：

1. $S_1+S_2$ 是直和。
2. 若 $0=x_1+x_2$，$x_i\in S_i$，则 $x_1=x_2=0$。
3. $S_1\cap S_2=\{0\}$。
4. $\dim S_1+\dim S_2=\dim(S_1+S_2)$。

**定理 1.4 (补空间的存在性)**

设 $S_1$ 是线性空间 $S$ 的子空间，则存在另一个子空间 $S_2$ 使得 $S = S_1 \oplus S_2$。

**定义 1.5 (内积空间)**

在 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 $S$ 中，运算 $(\cdot,\cdot): S \times S \to \mathbb{F}$ 满足

$$(y,x) = \overline{(x,y)}, \qquad (x+y,z) = (x,z) + (y,z),$$
$$(\alpha x, y) = \alpha(x,y), \qquad (x,x) \geq 0, \quad (x,x) = 0 \iff x = 0$$

时称为内积，$S$ 称为内积空间。$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时为欧氏空间，$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 时为酉空间。这里内积对第一个变量线性；标准内积为 $(x,y) = y^* x$（实数情形为 $y^{\mathsf{T}} x$）。

**定义 1.6 (正交)**

设 $S$ 为内积空间。$(x,y) = 0$ 时记 $x \perp y$；对全部 $y \in S_1$ 均有 $(x,y) = 0$ 时记 $x \perp S_1$；对全部 $x \in S_1$ 均有 $x \perp S_2$ 时记 $S_1 \perp S_2$。

**定理 1.5 (正交子空间的和)**

设 $S_1, S_2$ 是内积空间 $S$ 的子空间。若 $S_1 \perp S_2$，则 $S_1 + S_2$ 为直和。

**定义 1.7 (正交补)**

设 $S_1 \subseteq S$ 为子空间，其正交补是子空间

$$S_1^{\perp} = \{x \in S : (x,y) = 0 \text{ 对全部} y \in S_1\}.$$

**定理 1.6 (正交分解)**

设 $S_1$ 是内积空间 $S$ 的有限维子空间，则正交补唯一，且 $S = S_1 \oplus S_1^{\perp}$。

**定义 1.8 (正交基与标准正交基)**

一组基 $x_1, \ldots, x_n$ 满足 $(x_i, x_j) = 0$ $(i \neq j)$ 时称为正交基；另满足 $(x_i, x_i) = 1$ 时称为标准正交基。$\mathbb{R}^n$ 的标准基为 $e_1, \ldots, e_n$。

## 1.2 矩阵与投影

**定义 1.9 (矩阵的秩与四个子空间)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$。其列秩与行秩相同，记为 $\operatorname{rank} A$。向量组张成的空间为

$$\operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_k\} = \left\{\sum_{i=1}^{k} \alpha_i x_i : \alpha_i \in \mathbb{R}\right\}.$$

$$\operatorname{Ker} A = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}, \qquad \operatorname{Ran} A = \{Ax : x \in \mathbb{R}^n\},$$
$$\operatorname{Ker} A^{\mathsf{T}} = \{y \in \mathbb{R}^m : A^{\mathsf{T}} y = 0\}, \quad \operatorname{Ran} A^{\mathsf{T}} = \{A^{\mathsf{T}} y : y \in \mathbb{R}^m\}.$$

它们分别为零空间、像空间、左零空间与行空间；$\operatorname{Ran} A$ 等于 $A$ 的列向量张成的空间。

**定理 1.7 (秩与子矩阵)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，$0 \leq k \leq \min(m,n)$。$\operatorname{rank} A = k$ 当且仅当存在非奇异 $k$ 阶子矩阵，而所有 $k+1$ 阶子矩阵均奇异（$k = 0$ 时即 $A = 0$）。

**定理 1.8 (秩的基本性质)**

设 $A, B \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$P \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异，则

$$\operatorname{rank} A \le \min(m,n), \quad \operatorname{rank} A^{\mathsf{T}} = \operatorname{rank} A,$$
$$\operatorname{rank}(A^{\mathsf{T}}A) = \operatorname{rank}(AA^{\mathsf{T}}) = \operatorname{rank} A,$$
$$\operatorname{rank}(A+B) \le \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B,$$
$$\operatorname{rank}(PA) = \operatorname{rank}(AQ) = \operatorname{rank}(PAQ) = \operatorname{rank} A.$$

♡

**定理 1.9 (秩分解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$\operatorname{rank} A = \ell$，则存在非奇异 $P \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 使

$$A = P\begin{bmatrix} I_\ell & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q.$$

同阶矩阵 $A, B$ 秩相等当且仅当存在这样的 $P, Q$ 使 $A = PBQ$。

♡

**推论 1.1 (满秩分解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，$\operatorname{rank} A = \ell$，则存在列满秩 $F \in \mathbb{R}^{m\times \ell}$ 和行满秩 $G \in \mathbb{R}^{\ell\times n}$ 使 $A = FG$。

♡

**定理 1.10 (Sylvester 秩不等式)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times k}$、$B \in \mathbb{R}^{k\times n}$，则

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - k \le \operatorname{rank}(AB) \le \min(\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B).$$

♡

**推论 1.2 (满秩乘积)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times k}$、$B \in \mathbb{R}^{k\times m}$，$k \le m$，且二者满秩，则 $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B = k$。对 $BA$，若另有 $\operatorname{Ran} A \cap \operatorname{Ker} B = \{0\}$，则 $\operatorname{rank}(BA) = k$。

♡

**定理 1.11 (像、核及其维数)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则

$$\dim \operatorname{Ran} A = \dim \operatorname{Ran} A^{\mathsf{T}} = \operatorname{rank} A,$$
$$\dim \operatorname{Ker} A + \dim \operatorname{Ran} A^{\mathsf{T}} = n,$$
$$\operatorname{Ran}(A^{\mathsf{T}}A) = \operatorname{Ran} A^{\mathsf{T}}, \qquad \operatorname{Ker}(A^{\mathsf{T}}A) = \operatorname{Ker} A.$$

♡

**定义 1.10 (特征值、特征向量与特征对)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$\lambda \in \mathbb{C}$，$0 \ne x \in \mathbb{C}^n$。若 $Ax = \lambda x$，则 $\lambda$ 为特征值，$x$ 为对应的特征向量，$(\lambda, x)$ 为特征对。

♣

**定义 1.11 (特征多项式)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$。$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ 为特征多项式，其复零点为特征值。特征值按代数重数计共 $n$ 个，集合记为谱 $\sigma(A)$。

♣

**定理 1.12 (Cayley–Hamilton 定理)**

设 $p_A$ 为 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的特征多项式，则 $p_A(A) = 0$。

♡

**定义 1.12 (零化多项式与最小多项式)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，满足 $p(A)=0$ 的非零多项式称为零化多项式；次数最低的首一零化多项式称为最小多项式。最小多项式存在唯一，次数不超过 $n$。

**定义 1.13 (特征子空间与重数)**

设 $\lambda$ 为 $A$ 的特征值，$S_\lambda=\{x\in\mathbb{C}^n : Ax=\lambda x\}$ 为对应特征子空间。$\lambda$ 的代数重数是其作为特征多项式零点的重数，几何重数为 $\dim S_\lambda$；几何重数不超过代数重数。

**定义 1.14 (谱半径)**

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 或 $\mathbb{C}^{n\times n}$，$\rho(A)=\max_{\lambda\in\sigma(A)}|\lambda|$ 称为谱半径。

**定理 1.13 (特征值、行列式与迹)**

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，特征值按重数为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$，则

$$\prod_{i=1}^{n}\lambda_i=\det A,\qquad \sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\operatorname{tr}A=\sum_{i=1}^{n}a_{ii}.$$

**推论 1.3 (相似矩阵的迹)**

若同阶方阵 $A,B$ 相似，则 $\operatorname{tr}A=\operatorname{tr}B$。

**定义 1.15 (可对角化与谱分解)**

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$。若存在非奇异 $X\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 使 $X^{-1}AX=\Lambda$ 为对角矩阵，则 $A$ 可对角化，此分解为特征值分解或谱分解；$\Lambda$ 的对角元为特征值。

**定理 1.14 (可对角化的判别)**

设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$。$A$ 可对角化当且仅当有 $n$ 个线性无关特征向量，也当且仅当每个特征值的代数重数等于几何重数。若有 $n$ 个不同特征值，则 $A$ 可对角化。

**定理 1.15 (特征值的连续性)**

方阵的特征值作为按重数计的集合，随矩阵元素连续变化。

**定理 1.16 (Bendixson 估计)**

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，$H=(A+A^*)/2$、$S=(A-A^*)/2$。对任意 $\lambda\in\sigma(A)$，

$$\lambda_{\min}(H)\le\operatorname{Re}\lambda\le\lambda_{\max}(H),$$
$$\lambda_{\min}(-\mathrm{i}S)\le\operatorname{Im}\lambda\le\lambda_{\max}(-\mathrm{i}S).$$

**定义 1.16 (Gerschgorin 圆盘)**

对 $A=[a_{ij}]\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义

$$D_i=\Big\{z\in\mathbb{C}:|z-a_{ii}|\le\sum_{j\ne i}|a_{ij}|\Big\},\quad i=1,\dots,n.$$

**定理 1.17 (Gerschgorin 圆盘定理)**

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，则 $\sigma(A)\subseteq\bigcup_{i=1}^{n}D_i$。

**定理 1.18 (分离圆盘中的特征值数)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$\bigcup_i D_i = S \cup T$、$S \cap T = \varnothing$，其中 $S$ 由 $k$ 个圆盘组成，$T$ 由其余 $n-k$ 个组成。则 $S$ 恰含 $k$ 个特征值，$T$ 恰含其余 $n-k$ 个，重根按重数计。

**定义 1.17 (不变子空间)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$，子空间 $S \subseteq \mathbb{R}^n$。若 $AS \subseteq S$，即对全部 $x \in S$ 均有 $Ax \in S$，则 $S$ 为 $A$ 的不变子空间。

**定理 1.19 (特征向量张成的不变子空间)**

$A$ 的 $m$ 个线性无关特征向量 $x_1, \ldots, x_m$ 张成一个 $m$ 维不变子空间。

**定理 1.20 (不变子空间的矩阵判别)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$、$X \in \mathbb{R}^{n\times k}$，$\operatorname{rank} X = k$。$\operatorname{Ran} X$ 为 $A$ 的不变子空间当且仅当存在 $B \in \mathbb{R}^{k\times k}$ 使 $AX = XB$；此时 $B$ 的特征值均为 $A$ 的特征值。

**推论 1.4 (限制矩阵的特征对)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$、$X \in \mathbb{R}^{n\times k}$，$\operatorname{rank} X = k$、$AX = XB$。则 $(\lambda, v)$ 为 $B$ 的特征对当且仅当 $(\lambda, Xv)$ 为 $A$ 的特征对。

**定义 1.18 (投影变换)**

设 $S = S_1 \oplus S_2$。将唯一分解 $x = x_1 + x_2$ 映为 $Px = x_1$ 的线性变换称为沿 $S_2$ 到 $S_1$ 的投影。其矩阵为投影矩阵，$\operatorname{Ran} P = S_1$、$\operatorname{Ker} P = S_2$。沿 $S_1^{\perp}$ 投影时称为正交投影，记为 $P_{S_1}$；否则称为斜投影。

**引理 1.1 (投影的直和分解)**

若 $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是投影矩阵，则 $\mathbb{R}^n = \operatorname{Ran} P \oplus \operatorname{Ker} P$。

**定理 1.21 (投影的唯一性)**

若 $\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2$，则存在唯一投影矩阵 $P$ 满足 $\operatorname{Ran} P = S_1$、$\operatorname{Ker} P = S_2$。对全部 $x \in \mathbb{R}^n$，$Px \in S_1$、$x - Px \in S_2$。

**引理 1.2 (补投影与转置)**

若 $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为投影矩阵，则 $I - P$ 与 $P^{\mathsf{T}}$ 也是投影矩阵，且 $\operatorname{Ker} P = \operatorname{Ran}(I - P)$。

**定理 1.22 (投影的幂等判别)**

$P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为投影矩阵当且仅当 $P^2 = P$。

**定理 1.23 (斜投影的基表示)**

设 $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 均为 $m$ 维，$\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2^{\perp}$。$V = [v_1, \ldots, v_m]$、$W = [w_1, \ldots, w_m]$ 的列分别为二者的基。$\operatorname{Ran} P = S_1$、$\operatorname{Ker} P = S_2^{\perp}$ 的投影满足

$$P = V(W^{\mathsf{T}}V)^{-1}W^{\mathsf{T}}.$$

**推论 1.5 (正交投影的基表示)**

若 $V$ 的列为 $S_1 \subseteq \mathbb{R}^n$ 的标准正交基，则 $P_{S_1} = VV^{\mathsf{T}}$。

**定理 1.24 (正交投影的对称判别)**

投影矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为正交投影当且仅当 $P^{\mathsf{T}} = P$。

## 1.3 向量范数与矩阵范数

**定义 1.19 (向量范数与半范数)**

函数 $f : \mathbb{F}^n \to \mathbb{R}$ 满足对全部 $x, y \in \mathbb{F}^n$、$\alpha \in \mathbb{F}$，

$$f(x) \geq 0, \quad f(x) = 0 \iff x = 0, \quad f(\alpha x) = |\alpha| f(x), \quad f(x+y) \leq f(x) + f(y)$$

时称为范数，记 $\|x\|$。若第一条仅要求非负，其余两条不变，则为半范数。

**定义 1.20 (常见向量范数与内积导出范数)**

对 $x \in \mathbb{F}^n$，

$$\|x\|_p = \Big(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\Big)^{1/p} \ (1 \leq p < \infty), \qquad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

内积空间上 $\|x\| = \sqrt{(x,x)}$ 为内积导出范数；标准内积导出 2-范数。$\|x\|_0$ 记非零分量个数，它不满足齐次性，因而不是范数。

**定理 1.25 (范数的连续性)**

$\mathbb{F}^n$ 上任意向量范数 $\|\cdot\|$ 都使 $x \mapsto \|x\|$ 为连续函数。

**定义 1.21 (范数的等价性)**

若存在 $c_1, c_2 > 0$，使对全部 $x \in \mathbb{F}^n$ 有 $c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha$，则两个范数等价。

**定理 1.26 (有限维范数等价)**

$\mathbb{F}^n$ 上所有向量范数等价，特别地

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2,$$
$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty,$$
$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty.$$

**定理 1.27 (Cauchy–Schwarz 不等式)**

对 $\mathbb{F}^n$ 上的任意内积和任意 $x, y$，

$$|(x,y)|^2 \leq (x,x)(y,y), \qquad |(x,y)| \leq \|x\|\|y\|,$$

其中范数由该内积导出；等号成立当且仅当 $x, y$ 线性相关。

**定理 1.28 (Hölder 不等式)**

在 $\mathbb{F}^n$ 的标准内积下，若 $p, q > 1$、$1/p + 1/q = 1$，则 $|(x,y)| \leq \|x\|_p \|y\|_q$；端点 $p = 1, q = \infty$ 或 $p = \infty, q = 1$ 也成立。

**定义 1.22 (矩阵范数与相容性)**

函数 $f : \mathbb{F}^{m\times n} \to \mathbb{R}$ 满足非负正定性、绝对齐次性与三角不等式时称为矩阵范数。方阵范数若还满足

$\|AB\| \le \|A\|\|B\|$，则为相容矩阵范数。若

$$\|Ax\|_\alpha \le \|A\|\|x\|_\beta \quad (\forall A, x),$$

则称矩阵范数与作用于值域及定义域的向量范数相容。 ♣

**引理 1.3 (算子范数)**

设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{F}^n$ 上的向量范数，

$$\|A\| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

为相容矩阵范数，称为算子范数、诱导范数或导出范数。矩形矩阵可用定义域、值域的两个向量范数作同样定义。 ♡

**引理 1.4 (常用矩阵范数)**

设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$，则

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|, \quad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^*A)}, \qquad \|A\|_F = \sqrt{\operatorname{tr}(A^*A)} = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}.$$

♡

**定理 1.29 (矩阵范数的等价性)**

$\mathbb{F}^{n\times n}$ 上所有矩阵范数等价，特别地

$$n^{-1/2}\|A\|_1 \le \|A\|_2 \le \sqrt{n}\|A\|_1,$$
$$n^{-1/2}\|A\|_\infty \le \|A\|_2 \le \sqrt{n}\|A\|_\infty.$$

♡

**命题 1.1 (矩阵范数的性质)**

对维数相容的矩阵与向量：相容范数满足 $\|A^k\| \le \|A\|^k$；算子范数满足 $\|Ax\| \le \|A\|\|x\|$、$\|AB\| \le \|A\|\|B\|$。

$$\|Ax\|_2 \le \|A\|_F\|x\|_2, \quad \|AB\|_F \le \|A\|_F\|B\|_F,$$
$$\|UAV\|_2 = \|A\|_2, \quad \|UAV\|_F = \|A\|_F \quad (U, V \text{ 酉}),$$
$$\|A^*\|_2 = \|A\|_2, \quad \|A^*\|_1 = \|A\|_\infty.$$

正规矩阵满足 $\|A\|_2 = \rho(A)$。$n > 1$ 时 $F$-范数不是由同一向量范数诱导的算子范数。 ♠

**定义 1.23 (核范数与矩阵直和)**

设 $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$，核范数 $\|A\|_* = \sum_i \sigma_i(A) = \operatorname{tr}\sqrt{A^*A}$。方阵 $A_i$ 的直和是块对角矩阵 $\bigoplus_{i=1}^k A_i = \operatorname{diag}(A_1, \ldots, A_k)$，且

$$\left\|\bigoplus_{i=1}^k A_i\right\|_p = \max_i \|A_i\|_p, \quad p = 1, 2, \infty.$$

♣

**定理 1.30 (谱半径与范数)**

设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$。任意算子范数满足 $\rho(A) \le \|A\|$。对任意 $\varepsilon > 0$，存在依赖于 $A, \varepsilon$ 的算子范数使 $\|A\|_\varepsilon \le \rho(A) + \varepsilon$；故 $\rho(A) < 1$ 时可取 $\|A\|_\varepsilon < 1$。 ♡

**推论 1.6 (二范数的估计)**

设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$，则

$$\|A\|_2^2 \le \|A\|_1\|A\|_\infty, \qquad \max_{i,j}|a_{ij}| \le \|A\|_2 \le n\max_{i,j}|a_{ij}|.$$

**定理 1.31 (正交投影的范数与勾股关系)**

设 $P \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 为正交投影。若 $P \neq 0$，则 $\|P\|_2 = 1$；若 $P = 0$ 则范数为 0。对全部 $x \in \mathbb{F}^n$，

$$\|x\|_2^2 = \|Px\|_2^2 + \|(I-P)x\|_2^2.$$

**定理 1.32 (最佳逼近)**

设 $S \subseteq \mathbb{F}^n$ 为子空间，$z \in \mathbb{F}^n$。$\min_{x\in S}\|x-z\|_2$ 的唯一解为 $x_* = P_S z$。

**推论 1.7 (能量范数下的最佳逼近)**

设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 对称正定或 Hermite 正定，$S \subseteq \mathbb{F}^n$ 为子空间，$z \in \mathbb{F}^n$。定义 $\|w\|_A = \sqrt{w^*Aw}$。$x_*$ 为 $\min_{x\in S}\|x-z\|_A$ 的解当且仅当 $x_* \in S$ 且 $A(x_*-z) \perp S$。

## 1.4 矩阵标准型

**定理 1.33 (Jordan 标准型)**

设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$ 有不同特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_p$。存在非奇异 $X \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 使

$$X^{-1}AX = \bigoplus_{i=1}^{p} J_i, \qquad J_i = \bigoplus_{k=1}^{\nu_i} J_i^{(k)}, \qquad J_i^{(k)} = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda_i & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}.$$

$J_i$ 的阶数等于 $\lambda_i$ 的代数重数，块数 $\nu_i$ 等于几何重数。除块排列次序外 Jordan 型唯一；所有块为一阶当且仅当 $A$ 可对角化。每块对应列满秩 $X_i^{(k)}$ 使 $AX_i^{(k)} = X_i^{(k)}J_i^{(k)}$。

**推论 1.8 (可对角化矩阵的稠密性)**

在复方阵空间中，可对角化矩阵组成稠密集，任意矩阵可由可对角化矩阵逼近。

**定理 1.34 (最小多项式与 Jordan 块)**

设 $\lambda_1,\dots,\lambda_p$ 为 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 的不同特征值，$r_i$ 为对应最大 Jordan 块的阶数。最小多项式为

$$p_A^{\min}(\lambda) = \prod_{i=1}^{p}(\lambda-\lambda_i)^{r_i}.$$

**定理 1.35 (Schur 分解)**

设 $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$。存在酉 $U \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 使 $U^*AU = R$ 为上三角矩阵，即 $A = URU^*$；$R$ 的对角元为 $A$ 的特征值，可按任意指定顺序排列。

**推论 1.9 (正规矩阵与 Hermite 矩阵)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$U^*AU = R$ 为 Schur 分解。$A$ 正规当且仅当 $R$ 对角，亦即 $A$ 可酉对角化；$A$ 为 Hermite 矩阵当且仅当 $R$ 为实对角矩阵。

**定理 1.36 (实 Schur 分解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$。存在正交 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 使 $Q^{\mathsf{T}}AQ = T$ 为拟上三角矩阵；对角块为一阶实特征值，或二阶块（其特征值为共轭复特征值）。

## 1.5 几类特殊矩阵

**定义 1.24 (正定与半正定)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$。对全部 $x \in \mathbb{C}^n$，$\mathrm{Re}(x^*Ax) \geq 0$ 时为半正定；对全部 $x \neq 0$ 严格大于零时为正定。若还满足 $A^* = A$，则为 Hermite（半）正定。实对称情形为对称（半）正定。$-A$（半）正定时称 $A$（半）负定。本讲义的正定、半正定不预设 Hermite 性。

**定理 1.37 (Hermite 部分的正定性)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$H = (A + A^*)/2$。$A$ 正定或半正定当且仅当 $H$ 正定或半正定。

**定理 1.38 (实矩阵的正定判别)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$。$A$ 正定当且仅当对全部非零实向量 $x$ 有 $x^{\mathsf{T}}Ax > 0$；半正定情形将 $>$ 换为 $\geq$。

**命题 1.2 (Hermite 正定矩阵的性质)**

对 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$：

1. $A$ Hermite 正定当且仅当 $A$ Hermite 且全部特征值为正。
2. 等价地 $A = U\Lambda U^*$，$U$ 酉且 $\Lambda$ 为正实对角矩阵。
3. 对任意非奇异 $S$，$A$ Hermite 正定当且仅当 $S^*AS$ Hermite 正定。
4. 任意主子矩阵均 Hermite 正定；对角元为正，$|a_{ij}| < \max_k a_{kk}$ $(i \neq j)$。

实数域的对应结论成立。

**定理 1.39 (半正定矩阵的根)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ Hermite 半正定，$k$ 为正整数。存在唯一 Hermite 半正定 $B$ 使 $B^k = A$；$\mathrm{rank}\, B = \mathrm{rank}\, A$，故 $A$ 正定时 $B$ 正定。$A$ 为实矩阵时 $B$ 也为实矩阵。$k = 2$ 时记 $B = A^{1/2}$。

**定理 1.40 (内积与正定矩阵)**

$\mathbb{C}^n$ 上任意内积（第一变量线性）可唯一写为 $(x, y) = y^*Ax$，$A$ 为 Hermite 正定矩阵；反之任意这样的 $A$ 定义一个内积。实数域对应结论成立。

**定义 1.25 (对角占优)**

若 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 $|a_{ii}| \geq \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$（全部 $i$），且至少一处严格，则本讲义称其弱行对角占优；全部严格时为严格行对角占优。对列作同样定义。

**定理 1.41 (严格对角占优的非奇异性)**

严格对角占优方阵 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 非奇异。

**定理 1.42 (逆矩阵的一范数界)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 严格列对角占优，

$$\delta = \min_j \Big( |a_{jj}| - \sum_{i\neq j} |a_{ij}| \Big) > 0.$$

则 $\|A^{-1}\|_1 \le \delta^{-1}$。

**定义 1.26 (可约与不可约矩阵)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$。若存在置换矩阵 $P$ 使

$$PAP^{\mathsf{T}} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{11} \in \mathbb{C}^{k\times k}, \quad 1 \le k < n,$$

则称 $A$ 可约，否则不可约。讲义对一阶情形另约定：非零时不可约。

**推论 1.10 (对角扰动与不可约性)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 不可约，$n \ge 2$，$D$ 任意对角矩阵，则 $A + D$ 不可约；特别地 $A - \operatorname{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ 不可约。

**定理 1.43 (幂与可约性)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$。若 $A$ 可约，则每个正整数次幂 $A^k$ 可约；若某个 $A^k$ 不可约，则 $A$ 不可约。

**定理 1.44 (可约性的指标判别)**

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$n \ge 2$。$A$ 可约当且仅当存在非空不交指标集 $\mathcal{S}, \mathcal{T}$，$\mathcal{S} \cup \mathcal{T} = \{1, \dots, n\}$，满足 $a_{ij} = 0$（全部 $i \in \mathcal{S}, j \in \mathcal{T}$）。

**定理 1.45 (可约性的路径判别)**

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$n \ge 2$。$A$ 可约当且仅当存在不同指标 $k, l$，使从 $k$ 到 $l$ 的每条指标路径乘积均为零：$a_{ki_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_r l} = 0$（包括长度一的路径）。等价地，$A$ 不可约当且仅当其有向图强连通。

**定理 1.46 (不可约弱对角占优的非奇异性)**

若 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 不可约，且按教材原定义 1.17 弱对角占优（至少一行严格），则 $A$ 非奇异。

## 1.6 Kronecker 积

**定义 1.27 (Kronecker 积)**

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{R}^{p\times q}$，

$$A \otimes B = [a_{ij} B]_{i=1,j=1}^{m,n} \in \mathbb{R}^{mp\times nq}.$$

此运算又称直积或张量积。

**定理 1.47 (交换两因子的置换相似)**

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$、$B \in \mathbb{C}^{n\times n}$，存在 $mn$ 阶置换矩阵 $P$ 使 $P^{\mathsf{T}}(A \otimes B)P = B \otimes A$。

**定理 1.48 (Kronecker 积的运算性质)**

下式涉及的矩阵均须维数相容，$\alpha \in \mathbb{R}$:

$$(\alpha A) \otimes B = A \otimes (\alpha B) = \alpha(A \otimes B),$$

$$(A \otimes B)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}} \otimes B^{\mathsf{T}}, \quad (A \otimes B)^{*} = A^{*} \otimes B^{*},$$

$$(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C),$$

$$(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C,$$

$$A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C,$$

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD,$$

$$\Big(\bigotimes_{i=1}^{k} A_i\Big)\Big(\bigotimes_{i=1}^{k} B_i\Big) = \bigotimes_{i=1}^{k} (A_i B_i),$$

$$\prod_{i=1}^{k} (A_i \otimes B_i) = \Big(\prod_{i=1}^{k} A_i\Big) \otimes \Big(\prod_{i=1}^{k} B_i\Big),$$

$$\operatorname{rank}(A \otimes B) = \operatorname{rank} A \operatorname{rank} B.$$

♡

**推论 1.11 (Kronecker 积的谱分解)**

设 $A = Q_1 \Lambda_1 Q_1^{-1} \in \mathbb{C}^{m\times m}$、$B = Q_2 \Lambda_2 Q_2^{-1} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为特征值分解，则

$$A \otimes B = (Q_1 \otimes Q_2)(\Lambda_1 \otimes \Lambda_2)(Q_1 \otimes Q_2)^{-1}.$$

♡

**定理 1.49 (Kronecker 积的特征对)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$B \in \mathbb{R}^{n\times n}$，其特征对分别为 $(\lambda, x)$、$(\mu, y)$。则 $(\lambda\mu, x \otimes y)$ 为 $A \otimes B$ 的特征对；$A \otimes B$ 与 $B \otimes A$ 同谱。

♡

**推论 1.12 (Kronecker 和的谱)**

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$、$B \in \mathbb{C}^{n\times n}$，则 $A \otimes I_n + I_m \otimes B$ 的特征值为全部 $\lambda_i(A) + \lambda_j(B)$。

♡

**定理 1.50 (迹、行列式与逆)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$B \in \mathbb{R}^{n\times n}$，则

$$\operatorname{tr}(A \otimes B) = \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B, \qquad \det(A \otimes B) = (\det A)^n (\det B)^m.$$

若二者均非奇异，则 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$。

♡

**定理 1.51 (向量化恒等式)**

设 $X = [x_1, \ldots, x_n] \in \mathbb{R}^{m\times n}$，定义按列向量化 $\operatorname{vec}(X) = [x_1^{\mathsf{T}}, \ldots, x_n^{\mathsf{T}}]^{\mathsf{T}}$。对维数相容的 $A, B$，

$$\operatorname{vec}(AX) = (I \otimes A) \operatorname{vec} X, \qquad \operatorname{vec}(XB) = (B^{\mathsf{T}} \otimes I) \operatorname{vec} X,$$

$$(A \otimes B) \operatorname{vec} X = \operatorname{vec}(BXA^{\mathsf{T}}).$$

♡

**定理 1.52 (矩阵方程的向量化)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times m}$、$B \in \mathbb{R}^{n\times n}$、$X, D \in \mathbb{R}^{m\times n}$，则 $AX + XB = D$ 等价于

$$(I_n \otimes A + B^{\mathsf{T}} \otimes I_m) \operatorname{vec} X = \operatorname{vec} D.$$

♡

# 第 2 章 线性方程组直接方法

## 2.1 LU 分解与 Gauss 消去法

**定义 2.1 (LU 分解与三角求解)**

本章系数矩阵 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异，$b\in\mathbb{R}^n$。$A=LU$ 中 $L$ 为单位下三角、$U$ 为非奇异上三角时称为 LU 分解。$Ax=b$ 等价于依次求解 $Ly=b$、$Ux=y$。

**定理 2.1 (LU 分解的存在性与唯一性)**

$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 存在 $A=LU$（$L$ 单位下三角，$U$ 非奇异上三角）当且仅当全部顺序主子矩阵非奇异；此时分解唯一。

**推论 2.1 (LDU 分解)**

$A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 的全部顺序主子矩阵非奇异当且仅当 $A=LDU$，其中 $L,U$ 分别为单位下、上三角矩阵，$D$ 为非奇异对角矩阵；三者唯一。

**定理 2.2 (列对角占优的 LU 分解)**

若 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异且列对角占优，则存在 LU 分解，且 $L$ 中元素绝对值不超过 1。

**命题 2.1 (LU 系数与前后回代)**

设 LU 分解存在，$l_{ii}=1$。系数按列递推：

$$u_{kj}=a_{kj}-\sum_{s=1}^{k-1}l_{ks}u_{sj}\quad(j\ge k),\qquad l_{ik}=\frac{a_{ik}-\sum_{s=1}^{k-1}l_{is}u_{sk}}{u_{kk}}\quad(i>k).$$

三角系统的解为

$$y_i=b_i-\sum_{j<i}l_{ij}y_j,\qquad x_i=\frac{y_i-\sum_{j>i}u_{ij}x_j}{u_{ii}}.$$

前者依 $i=1,\dots,n$，后者依 $i=n,\dots,1$。总运算量约 $2n^3/3+O(n^2)$。

**定义 2.2 (主元与选主元)**

消去第 $k$ 步的对角元为主元。部分选主元在当前列未消去的元素中选绝对值最大者，再交换行；全主元在当前剩余子矩阵中选绝对值最大者，交换行列。

**引理 2.1 (置换矩阵的性质)**

设 $P\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 为置换矩阵，$A$ 同阶。$PA$ 置换行，$AP$ 置换列；$P^{-1}=P^{\mathsf T}$、$\det P=\pm1$。置换矩阵的乘积仍为置换矩阵。

**定理 2.3 (选主元 LU 分解)**

若 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异，存在置换 $P_L,P_R$、单位下三角 $L$、非奇异上三角 $U$，使 $P_LAP_R=LU$。也可仅作行置换取得 $PA=LU$。

**命题 2.2 (选主元后的求解与求逆)**

若 $PA = LU$，则 $Ax = b$ 等价于 $Ly = Pb$、$Ux = y$，且 $A^{-1} = U^{-1}L^{-1}P$。其第 $i$ 列可由 $Ly_i = Pe_i$、$Ux_i = y_i$ 得到。

♠

**定理 2.4 (分块 LU 分解)**

固定分块方式（对角块均为方阵）后，$A$ 存在唯一的分块 LU 分解（$L$ 块单位下三角、$U$ 块上三角且对角块非奇异）当且仅当全部顺序分块主子矩阵非奇异。

♡

**命题 2.3 (分块消去与 Schur 补)**

设 $A_{11}$ 非奇异，则

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ A_{21}A_{11}^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & S \end{bmatrix}, \qquad S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}.$$

$S$ 称为 Schur 补。

♠

## 2.2 特殊方程组的求解

**定理 2.5 (Cholesky 分解)**

若 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称正定，存在唯一对角元为正的下三角 $L$ 使 $A = LL^{\mathsf{T}}$。

♡

**命题 2.4 (Cholesky 与 LDL 转置的系数)**

对称正定 $A$ 的 Cholesky 系数为

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k<j} l_{jk}^2}, \qquad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k<j} l_{ik}l_{jk}}{l_{jj}} \quad (i > j).$$

分解的运算量约 $n^3/3$。若 $A = LDL^{\mathsf{T}}$，$L$ 单位下三角，则

$$d_j = a_{jj} - \sum_{k<j} l_{jk}^2 d_k, \qquad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k<j} l_{ik}d_k l_{jk}}{d_j}.$$

♠

**命题 2.5 (对称不定矩阵的分解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 对称非奇异，存在置换 $P$ 使 $PAP^{\mathsf{T}} = L\tilde{D}L^{\mathsf{T}}$，其中 $L$ 单位下三角，$\tilde{D}$ 块对角且对角块至多二阶。Aasen 分解为 $PAP^{\mathsf{T}} = LTL^{\mathsf{T}}$，$T$ 对称三对角。

♠

**定义 2.3 (三对角矩阵与追赶法系数)**

设 $n \geq 2$，$A$ 的主对角元为 $b_i$，下、上对角元分别为 $a_i, c_i$。分解 $A = LU$ 中，$L$ 的对角元为 $\alpha_i$、下对角元为 $a_i$，$U$ 的对角元为 1、上对角元为 $\beta_i$：

$$\alpha_1 = b_1, \quad \beta_i = c_i/\alpha_i \ (i < n), \quad \alpha_i = b_i - a_{i-1}\beta_{i-1} \ (2 \leq i \leq n).$$

♣

**定理 2.6 (追赶法的非零主元)**

设上述三对角 $A$ 满足

$$|b_1| > |c_1| > 0, \quad |b_n| > |a_{n-1}| > 0, \quad a_i c_i \neq 0 \ (1 \leq i < n),$$
$$|b_i| \geq |a_{i-1}| + |c_i| \quad (2 \leq i < n).$$

则 $A$ 非奇异，$|\alpha_1| = |b_1| > 0$，$0 < |\beta_i| < 1$ $(i < n)$，且

$$0 < |c_i| \le |b_i| - |a_{i-1}| < |\alpha_i| < |b_i| + |a_{i-1}| \quad (2 \le i < n),$$
$$0 < |b_n| - |a_{n-1}| < |\alpha_n| < |b_n| + |a_{n-1}|.$$

♡

**命题 2.6 (追赶法求解公式)**

在上述非零主元条件下，求解 $Ax = f$ 时

$$y_1 = f_1/\alpha_1, \qquad y_i = (f_i - a_{i-1}y_{i-1})/\alpha_i \quad (2 \le i \le n),$$
$$x_n = y_n, \qquad x_i = y_i - \beta_i x_{i+1} \quad (i = n-1, \dots, 1).$$

运算量约 $8n - 6$。

♠

**定义 2.4 (带宽与 Toeplitz 矩阵)**

$A = [a_{ij}]$ 若在 $i > j + b_l$ 或 $i < j - b_u$ 时 $a_{ij} = 0$，则称为下带宽 $b_l$、上带宽 $b_u$ 的带状矩阵。Toeplitz 矩阵沿平行于主对角线的各条对角线为常数，即 $T_{ij} = t_{i-j}$。

♣

**定理 2.7 (无主元 LU 的带宽)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的下、上带宽为 $b_l, b_u$，且存在无选主元 LU 分解。则 $L$ 的下带宽不超过 $b_l$，$U$ 的上带宽不超过 $b_u$。

♡

**定理 2.8 (部分选主元 LU 的带宽)**

设带状 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的下、上带宽为 $b_l, b_u$，$PA = LU$ 为部分选主元分解。$U$ 的上带宽不超过 $b_l + b_u$，$L$ 每列非零元不超过 $b_l + 1$ 个，称为基本带状结构。

♡

**引理 2.2 (反向对称矩阵)**

设反向单位矩阵 $J_n$ 满足 $(J_n)_{i,n+1-i} = 1$，其余元素为零。$A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 反向对称当且仅当 $A = J_n A^{\mathsf{T}} J_n$，等价于 $J_n A = A^{\mathsf{T}} J_n$。$J_n^{\mathsf{T}} = J_n^{-1} = J_n$、$J_n^2 = I$；非奇异反向对称矩阵的逆仍反向对称。

♡

**定理 2.9 (三角 Toeplitz 的封闭性)**

若 $T, S \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为上三角 Toeplitz 矩阵，则 $TS$ 也是上三角 Toeplitz。$T$ 非奇异时 $T^{-1}$ 也为上三角 Toeplitz。下三角情形对应成立。

♡

**定义 2.5 (Yule–Walker 方程与强正则性)**

设 $T_n$ 为对称正定 Toeplitz 矩阵，$t^{(n)} = (t_1, \dots, t_n)^{\mathsf{T}}$，其中前 $n-1$ 项来自首列对角元以下的元素，$t_n$ 任意。$T_n y = -t^{(n)}$ 称为 Yule–Walker 方程。顺序主子矩阵全部非奇异时，$T_n$ 称为强正则。

♣

**命题 2.7 (Levinson–Durbin 递推)**

设 $T_n$ 对称正定且 $t_0 = 1$，$T_k y^{(k)} = -t^{(k)}$。令 $\tau_k = 1 + (t^{(k)})^{\mathsf{T}} y^{(k)}$。由 $k$ 阶解到 $k+1$ 阶解：

$$\alpha_k = \frac{-t_{k+1} - (t^{(k)})^{\mathsf{T}} J_k y^{(k)}}{\tau_k}, \qquad y^{(k+1)} = \begin{bmatrix} y^{(k)} + \alpha_k J_k y^{(k)} \\ \alpha_k \end{bmatrix},$$
$$\tau_{k+1} = (1 - \alpha_k^2)\tau_k.$$

一般右端项 $T_k x^{(k)} = b^{(k)}$ 时，

$$\beta_k = \frac{b_{k+1} - (t^{(k)})^{\mathsf{T}} J_k x^{(k)}}{\tau_k}, \quad x^{(k+1)} = \begin{bmatrix} x^{(k)} + \beta_k J_k y^{(k)} \\ \beta_k \end{bmatrix}.$$

对 $k < n$，分母因 $T_{k+1}$ 正定而为正；递推总成本 $O(n^2)$。

**命题 2.8 (非对称 Toeplitz 的递推)**

设 $T_n$ 强正则且主对角元为 1，首行、首列的非对角部分为 $t_i, s_i$。设

$$T_k x^{(k)} = b^{(k)}, \qquad T_k^{\mathsf{T}} y^{(k)} = -t^{(k)}, \qquad T_k z^{(k)} = -s^{(k)}.$$

令 $d_k = 1 + (s^{(k)})^{\mathsf{T}} y^{(k)} = 1 + (t^{(k)})^{\mathsf{T}} z^{(k)} \neq 0$，则

$$\beta_k = \frac{b_{k+1} - (s^{(k)})^{\mathsf{T}} J_k x^{(k)}}{d_k},$$

$$\alpha_k = \frac{-t_{k+1} - (t^{(k)})^{\mathsf{T}} J_k y^{(k)}}{d_k},$$

$$\gamma_k = \frac{-s_{k+1} - (s^{(k)})^{\mathsf{T}} J_k z^{(k)}}{d_k}.$$

$x^{(k+1)}, y^{(k+1)}, z^{(k+1)}$ 的前 $k$ 项分别为 $x^{(k)} + \beta_k J_k y^{(k)}$、$y^{(k)} + \alpha_k J_k z^{(k)}$、$z^{(k)} + \gamma_k J_k y^{(k)}$，末项分别为 $\beta_k, \alpha_k, \gamma_k$。

## 2.3 扰动分析

**定义 2.6 (病态与良态)**

在线性方程组 $Ax = b$ 中，若 $A$ 或 $b$ 的微小变化可能导致解的巨大变化，则问题病态；反之良态。

**定义 2.7 (矩阵条件数)**

设 $A$ 非奇异，$\|\cdot\|$ 为算子范数，$\kappa(A) = \|A^{-1}\|\|A\|$ 为条件数。对应 $p$-范数记 $\kappa_p(A)$。若 $A$ 实对称非奇异，则 $\kappa_2(A) = \max_i |\lambda_i| / \min_i |\lambda_i|$。

**定理 2.10 (相对于近似解的误差界)**

设 $A$ 非奇异，$Ax_* = b$、$(A + \delta A)\widehat{x} = b + \delta b$、$\widehat{x} \neq 0$，$\delta x = \widehat{x} - x_*$。使用相应向量及导出矩阵范数时，

$$\frac{\|\delta x\|}{\|\widehat{x}\|} \leq \kappa(A) \left( \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|A\|\|\widehat{x}\|} \right).$$

若 $\delta b = 0$，右端为 $\kappa(A)\|\delta A\|/\|A\|$。

**引理 2.3 (Neumann 级数)**

设 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$，在某算子范数下 $\|B\| < 1$。则 $I - B$ 可逆，且

$$(I - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k, \qquad \|(I - B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}.$$

**定理 2.11 (相对于精确解的误差界)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异、$b \neq 0$、$Ax_* = b$、$(A + \delta A)\widehat{x} = b + \delta b$，$\|A^{-1}\|\|\delta A\| < 1$。则

$$\frac{\|\widehat{x} - x_*\|}{\|x_*\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A)\|\delta A\|/\|A\|} \left( \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right).$$

若 $\delta A = 0$，则

$$\frac{1}{\kappa(A)}\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \le \frac{\|\widehat{x} - x_*\|}{\|x_*\|} \le \kappa(A)\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

♡

**定理 2.12 (到奇异矩阵的距离)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异，则

$$\min_{A+\delta A \text{ 奇异}} \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} = \frac{1}{\kappa_2(A)}.$$

♡

**定义 2.8 (残量与误差)**

设 $Ax_* = b$、$A$ 非奇异。近似解 $\widehat{x}$ 的残量为 $r = b - A\widehat{x}$，误差满足

$$\widehat{x} - x_* = -A^{-1}r, \qquad \|\widehat{x} - x_*\| \le \|A^{-1}\|\|r\|.$$

♣

**定理 2.13 (残量与最小向后误差)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异、$\widehat{x} \neq 0$，$r = b - A\widehat{x}$，使用向量范数及其导出算子范数。若 $\widehat{A}\widehat{x} = b$，则 $\|\widehat{A} - A\| \ge \|r\|/\|\widehat{x}\|$。存在 $\delta A$ 达到等号，且 $(A + \delta A)\widehat{x} = b$。

♡

**定义 2.9 (按分量的相对条件数)**

设 $A$ 非奇异，$|A|$ 表示逐元素绝对值。定义 Skeel（Bauer）条件数

$$\kappa_{cr}(A) = \big\||A^{-1}|\,|A|\big\|.$$

对绝对单调的向量范数及其导出范数，若 $|\delta A| \le \varepsilon|A|$、$\delta b = 0$、$(A+\delta A)\widehat{x} = b$、$\widehat{x} \neq 0$，则 $\|\widehat{x} - x_*\|/\|\widehat{x}\| \le \kappa_{cr}(A)\varepsilon$。

♣

**引理 2.4 (行缩放与相对条件数)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异，$D$ 非奇异对角矩阵，则 $\kappa_{cr}(DA) = \kappa_{cr}(A)$。

♡

**定理 2.14 (按分量的相对向后误差)**

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异，$r = b - A\widehat{x}$。满足

$$|\delta A| \le \varepsilon|A|, \quad |\delta b| \le \varepsilon|b|, \quad (A + \delta A)\widehat{x} = b + \delta b$$

的最小非负 $\varepsilon$ 为

$$\varepsilon = \max_i \frac{|r_i|}{(|A|\,|\widehat{x}| + |b|)_i}.$$

分母为零时，$0/0$ 取 $0$；正数除以零取 $+\infty$。

♡

## 2.4 误差分析

**定义 2.10 (机器精度、误差因子与增长因子)**

记单位舍入误差为 $\varepsilon_u$，$\gamma_k = k\varepsilon_u/(1 - k\varepsilon_u)$ $(k\varepsilon_u < 1)$。部分选主元 Gauss 消去的增长因子为

$$\rho_n = \frac{\max_{i,j,k} |a_{ij}^{(k)}|}{\max_{i,j} |a_{ij}|},$$

其中 $a_{ij}^{(k)}$ 为消去过程中剩余子矩阵的元素。

♣

**定理 2.15 (LU 分解的舍入误差)**

假定 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 全部顺序主子式非零，浮点消去无中断、无溢出或有害下溢，且 $n\varepsilon_u < 1$。计算出的 $L, U$ 满足

$$A = LU + E, \qquad |E| \le \gamma_n |L|\,|U|.$$

♡

**引理 2.5 (三角回代的向后误差)**

标准浮点回代所得 $\widehat{y}, \widehat{x}$ 满足

$$(L+\delta L)\widehat{y} = b, \quad |\delta L| \le \gamma_n |L|, \qquad (U+\delta U)\widehat{x} = \widehat{y}, \quad |\delta U| \le \gamma_n |U|,$$

其中 $L, U$ 非奇异三角，$n\varepsilon_u < 1$，并假定无溢出或有害下溢。

♡

**定理 2.16 (部分选主元 Gauss 法的误差界)**

设 $A$ 非奇异，部分选主元 Gauss 法所得 $\widehat{x}$，在标准浮点模型下、$3n\varepsilon_u < 1$ 且消去无中断时，满足

$$(A+\delta A)\widehat{x} = b, \qquad \|\delta A\|_\infty \le n^2 \gamma_{3n} \rho_n \|A\|_\infty.$$

♡

**定理 2.17 (增长因子的最坏情形)**

部分选主元 Gauss 消去法的增长因子满足 $\rho_n \le 2^{n-1}$；此上界可以达到。

♡

## 2.5 解的改进

**定义 2.11 (缩放与均衡化)**

对非奇异对角矩阵 $D_r, D_c$，$Ax = b$ 等价于

$$D_r^{-1} A D_c^{-1} y = D_r^{-1} b, \qquad x = D_c^{-1} y.$$

缩放后各行及各列具有相同或近似相同的范数时，称为矩阵的均衡化。

♣

**命题 2.9 (迭代改进的更新公式)**

设 $PA = LU$，$\widehat{x}$ 为当前近似解。一次迭代改进为

$$r = b - A\widehat{x}, \quad Ly = Pr, \quad Uz = y, \quad \widehat{x}_{\text{new}} = \widehat{x} + z.$$

若 $Az = r$ 被精确求解，则更新后为精确解。每次更新成本为 $O(n^2)$。

♠

# 第 3 章 线性最小二乘问题

## 3.1 问题介绍

**定义 3.1 (最小二乘与最小范数解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$b \in \mathbb{R}^m$。线性最小二乘问题为

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \|Ax-b\|_2^2.$$

$m > n$ 时称超定，$m < n$ 时称欠定；$m = n$ 且 $A$ 非奇异时，解为 $A^{-1}b$。欠定且行满秩时，$Ax = b$ 有无穷多解，其最小范数解由

$$\min_{Ax=b} \tfrac{1}{2}\|x\|_2^2$$

唯一确定。

**命题 3.1 (欠定问题的鞍点系统)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$m < n$、$\operatorname{rank} A = m$。最小范数解满足

$$\begin{bmatrix} I & A^{\mathsf{T}} \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ b \end{bmatrix}.$$

系数矩阵非奇异，$x = A^{\mathsf{T}}(AA^{\mathsf{T}})^{-1}b$。

## 3.2 几类重要的矩阵变换

**定义 3.2 (初等矩阵与 Gauss 变换)**

对非零 $u, v \in \mathbb{C}^n$、$\tau \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$，定义 $E(u,v,\tau) = I - \tau uv^*$，称为初等矩阵变换。设 $l_j = (0,\dots,0,l_{j+1,j},\dots,l_{n,j})^{\mathsf{T}}$，则 Gauss 变换为 $L(l_j) = I + l_j e_j^{\mathsf{T}}$，$\det L(l_j) = 1$、$L(l_j)^{-1} = L(-l_j)$。

**定理 3.1 (初等矩阵的性质)**

设 $E = I - \tau uv^*$，则 $\det E = 1 - \tau v^* u$。若 $1 - \tau v^* u \neq 0$，

$$E^{-1} = E(u,v,\gamma), \qquad \gamma = \frac{\tau}{\tau v^* u - 1}.$$

对任意非零 $x, y \in \mathbb{C}^n$，存在 $u, v, \tau$ 使 $E(u,v,\tau)x = y$；$x = y$ 时可取恒等变换。

**命题 3.2 (Sylvester 降幂公式)**

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$B \in \mathbb{C}^{n\times m}$、$m \geq n$，则

$$\det(\lambda I_m - AB) = \lambda^{m-n}\det(\lambda I_n - BA).$$

$AB$ 与 $BA$ 的非零特征值（含代数重数）相同。

**定理 3.2 (非奇异矩阵与初等矩阵乘积)**

$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 非奇异当且仅当可表示为若干初等矩阵的乘积。

**定义 3.3 (Householder 变换)**

设 $0 \neq v \in \mathbb{C}^n$，$\beta = 2/(v^*v)$，定义 $H(v) = I - \beta vv^*$。$v$ 为 Householder 向量；$H(v)$ 是关于 $\operatorname{span}\{v\}^\perp$ 的反射。单位化 $v$ 时，$H = I - 2vv^*$。

♣

**定理 3.3 (Householder 矩阵的性质)**

设 $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为 Householder 矩阵，则

$$H^* = H, \quad H^*H = I, \quad H^2 = I, \quad H^{-1} = H, \quad \det H = -1.$$

特征值 $-1$ 的重数为 1，1 的重数为 $n-1$（$n = 1$ 时仅有 $-1$）。

♡

**引理 3.1 (一次反射连接两个向量)**

设 $x, y \in \mathbb{C}^n$ 且 $x \neq y$。存在 Householder 矩阵 $H(v)$ 使 $y = H(v)x$ 当且仅当 $\|x\|_2 = \|y\|_2$ 且 $x^*y \in \mathbb{R}$。此时可取 $v = x - y$。

♡

**定理 3.4 (Householder 消零)**

设 $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$，则存在 Householder $H(v)$ 使 $H(v)x = \alpha e_1$，其中 $\alpha$ 可从 $\pm\|x\|_2$ 中选择使目标与 $x$ 不同的一值。若目标已等于 $x$，可省略变换。

♡

**命题 3.3 (Householder 乘积公式)**

对维数相容的 $A$，

$$H(v)A = A - \beta v(v^*A), \qquad AH(v) = A - \beta(Av)v^*.$$

不必显式构造 $H(v)$ 即可应用变换。

♠

**定义 3.4 (Givens 旋转与消零)**

设 $1 \leq i < j \leq n$，$\theta \in [0, 2\pi]$，$c = \cos\theta, s = \sin\theta$。$G(i,j,\theta)$ 除 $i,j$ 行列的二维块

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$$

外与单位矩阵相同。对实数 $a, b$ 不同时为零，取 $c = a/\sqrt{a^2+b^2}$、$s = b/\sqrt{a^2+b^2}$，则该块把 $(a,b)^\mathsf{T}$ 映为 $(\sqrt{a^2+b^2}, 0)^\mathsf{T}$。

♣

**定理 3.5 (Givens 矩阵的性质)**

$G(i,j,\theta)$ 为正交矩阵，且 $\det G(i,j,\theta) = 1$。

♡

**引理 3.2 (正交变换的舍入误差)**

设 $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 为精确 Householder 或 Givens 变换，$\widetilde{P}$ 为其浮点实现，标准浮点模型下

$$\operatorname{fl}(\widetilde{P}A) = P(A+E), \qquad \operatorname{fl}(A\widetilde{P}) = (A+F)P,$$

其中 $\|E\|_2, \|F\|_2 = O(\varepsilon_u)\|A\|_2$；隐含常数可依赖维数，假定无溢出或有害下溢。

♡

**定理 3.6 (一系列正交变换的向后误差)**

设 $P_i, Q_i$ 为维数相容的正交变换，波浪号为浮点实现，则

$$\operatorname{fl}(\widetilde{P}_k \cdots \widetilde{P}_1 A \widetilde{Q}_1 \cdots \widetilde{Q}_k) = P_k \cdots P_1 (A+E) Q_1 \cdots Q_k,$$

$\|E\|_2 = O(\varepsilon_u)k\|A\|_2$。假定标准浮点模型且累计误差为小量。

♡

## 3.3 QR 分解

**定理 3.7 (QR 分解的存在性与唯一性)**

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$m \ge n$。存在 $Q \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$Q^*Q = I_n$ 与上三角 $R \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 使 $A = QR$。若 $A$ 列满秩并要求 $R$ 的对角元为正实数，则该分解唯一。完整形式为 $A = \widehat{Q}\begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$，$\widehat{Q} \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 酉。

**命题 3.4 (Gram–Schmidt 与修正正交化)**

设 $A = [a_1, \dots, a_n]$ 列满秩。经典正交化为

$$r_{ij} = q_i^* a_j \ (i < j), \quad z_j = a_j - \sum_{i<j} r_{ij} q_i, \quad r_{jj} = \|z_j\|_2, \quad q_j = z_j / r_{jj}.$$

修正正交化从 $z = a_j$ 开始，依次执行 $r_{ij} = q_i^* z$、$z \leftarrow z - r_{ij} q_i$，最后归一化。精确算术下二者等价。

Householder QR 逐列消零，$\begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} = H_n \cdots H_1 A$、$\widehat{Q} = H_1 \cdots H_n$。

**定理 3.8 (列主元 QR 分解)**

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$m \ge n$，$\operatorname{rank} A = \ell < n$。存在置换 $P$ 与酉 $Q \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 使

$$AP = Q \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$R_{11} \in \mathbb{C}^{\ell\times\ell}$ 非奇异上三角，采用列主元与正对角归一化时 $r_{11} \ge \cdots \ge r_{\ell\ell} > 0$。

**推论 3.1 (复矩阵的满秩分解)**

若 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，$\operatorname{rank} A = r \le \min(m, n)$，则存在列满秩 $F \in \mathbb{C}^{m\times r}$、行满秩 $G \in \mathbb{C}^{r\times n}$ 使 $A = FG$。

## 3.4 奇异值分解

**定理 3.9 (奇异值分解)**

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$m \ge n$。存在酉 $U \in \mathbb{C}^{m\times m}$、$V \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 使

$$U^* A V = \begin{bmatrix} \Sigma \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \Sigma = \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n), \quad \sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_n \ge 0.$$

$\sigma_i$ 为奇异值，$U, V$ 的列 $u_i, v_i$ 分别为左、右奇异向量。

**定义 3.5 (细 SVD、压缩 SVD 与截断 SVD)**

令 $U_n = [u_1, \dots, u_n]$，则 $A = U_n \Sigma V^*$ 为细 SVD。$r = \operatorname{rank} A$ 时

$$A = U_r \Sigma_r V_r^* = \sum_{i=1}^{r} \sigma_i u_i v_i^*$$

为压缩 SVD；$A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^*$ 为截断 SVD，$0 \le k \le r$。

**定理 3.10 (奇异值的基本性质)**

设 $A = U \begin{bmatrix} \Sigma \\ 0 \end{bmatrix} V^* \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$m \ge n$，则

1. $A^*A v_i = \sigma_i^2 v_i$，$AA^* u_i = \sigma_i^2 u_i$ $(i \le n)$；其余 $m - n$ 个 $u_i$ 对应零特征值。

2. $\|A\|_2=\sigma_1$，$\|A\|_F=(\sum_{i=1}^n\sigma_i^2)^{1/2}$。
3. 若 $\operatorname{rank}A=r$，$\operatorname{Ran}A=\operatorname{span}\{u_1,\dots,u_r\}$，$\operatorname{Ker}A=\operatorname{span}\{v_{r+1},\dots,v_n\}$。
4. $\|x\|_2=1$ 时 $\sigma_n\le\|Ax\|_2\le\sigma_1$。
5. 酉 $X\in\mathbb{C}^{m\times m}$、$Y\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 $\sigma_i(X^*AY)=\sigma_i(A)$。

**定理 3.11 (方阵奇异值的性质)**

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，$A=U\Sigma V^*$，则

1. $|\det A|=\prod_{i=1}^n\sigma_i$；非奇异时 $\|A^{-1}\|_2=\sigma_n^{-1}$、$\kappa_2(A)=\sigma_1/\sigma_n$。
2. 若 $A$ Hermite，$A=U\Lambda U^*$，并按 $|\lambda_1|\ge\cdots\ge|\lambda_n|$ 排列，则 $\sigma_i=|\lambda_i|$、$v_i=\operatorname{sign}(\lambda_i)u_i$；$\lambda_i=0$ 时取 $v_i=u_i$。
3. $\begin{bmatrix}0 & A^*\\ A & 0\end{bmatrix}$ 的特征值为 $\pm\sigma_i$，对应单位特征向量 $2^{-1/2}(v_i^{\mathsf T},\pm u_i^{\mathsf T})^{\mathsf T}$。

**定理 3.12 (最佳低秩逼近)**

设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$ $(m\ge n)$ 有细 SVD，$0\le k<n$。令 $A_k=\sum_{i=1}^k\sigma_iu_iv_i^*$，则

$$\min_{\operatorname{rank}B\le k}\|A-B\|_2=\|A-A_k\|_2=\sigma_{k+1}.$$

若 $k\le\operatorname{rank}A$，则 $A_k$ 是秩恰为 $k$ 的一个最优逼近。

**定理 3.13 (Weyl 核空间估计)**

设 $A,B\in\mathbb{C}^{m\times n}$、$m\ge n$、$\operatorname{rank}B=k<n$，则

$$\max_{x\in\operatorname{Ker}B,\ \|x\|_2=1}\|Ax\|_2\ge\sigma_{k+1}(A),$$

$$\min_{x\in\operatorname{Ker}B,\ \|x\|_2=1}\|Ax\|_2\le\sigma_{n-k}(A),$$

$$\sigma_1(A-B)\ge\sigma_{k+1}(A),\qquad\sigma_n(A-B)\le\sigma_{n-k}(A).$$

**定理 3.14 (矩阵和的奇异值界)**

设 $A,B\in\mathbb{C}^{m\times n}$、$m\ge n$，则

$$\sigma_{i+j-1}(A+B)\le\sigma_i(A)+\sigma_j(B),\quad 1\le i\le n,\quad 1\le j\le n-i+1.$$

**定理 3.15 (奇异值的最小最大原理)**

设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$、$m\ge n$，奇异值按降序排列。对 $k=1,\dots,n$，

$$\sigma_k(A)=\min_{\dim\mathcal{L}=n-k+1}\ \max_{x\in\mathcal{L},\ \|x\|_2=1}\|Ax\|_2,$$

$$\sigma_k(A)=\max_{\dim\mathcal{L}=k}\ \min_{x\in\mathcal{L},\ \|x\|_2=1}\|Ax\|_2,$$

其中 $\mathcal{L}$ 遍历 $\mathbb{C}^n$ 的相应维数子空间。

**引理 3.3 (奇异值交错不等式)**

设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$，$A_r$ 由删除 $r$ 行或 $r$ 列得到，则

$$\sigma_i(A)\ge\sigma_i(A_r)\ge\sigma_{i+r}(A).$$

若 $B\in\mathbb{C}^{(m-r)\times(n-s)}$ 为子矩阵，则 $\sigma_i(A)\ge\sigma_i(B)\ge\sigma_{i+r+s}(A)$。指标超出相应矩阵最小维数时奇异值补零。

**引理 3.4 (压缩矩阵的奇异值)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$、$1 \le k \le n$，$U_k, V_k \in \mathbb{C}^{n\times k}$ 均单位列正交，则

$$\sigma_i(U_k^* A V_k) \le \sigma_i(A) \quad (1 \le i \le k), \qquad |\det(U_k^* A V_k)| \le \prod_{i=1}^{k} \sigma_i(A).$$

♡

**定理 3.16 (Weyl 乘积不等式)**

设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$\sigma_1 \ge \cdots \ge \sigma_n \ge 0$、$|\lambda_1| \ge \cdots \ge |\lambda_n|$ 为奇异值及特征值，则

$$\left|\prod_{i=1}^{k} \lambda_i\right| \le \prod_{i=1}^{k} \sigma_i \quad (1 \le k \le n),$$

$k = n$ 时等号成立。

♡

**定理 3.17 (奇异值的扰动界)**

设 $A, E \in \mathbb{C}^{m\times n}$、$m \ge n$，则 $|\sigma_i(A+E) - \sigma_i(A)| \le \|E\|_2$ $(i = 1, \ldots, n)$。

♡

## 3.5 线性最小二乘问题的求解方法

**定理 3.18 (正规方程与残量正交)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$m \ge n$、$b \in \mathbb{R}^m$。$x_*$ 为最小二乘解当且仅当 $r = b - Ax_* \perp \operatorname{Ran} A$，等价于

$$A^{\mathsf{T}}(b - Ax_*) = 0, \qquad A^{\mathsf{T}} A x_* = A^{\mathsf{T}} b.$$

♡

**定理 3.19 (列满秩与唯一最小二乘解)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$m > n$。$A^{\mathsf{T}}A$ 对称正定当且仅当 $\operatorname{rank} A = n$；此时最小二乘解唯一，且 $x_* = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}b$。

♡

**命题 3.5 (Cholesky、QR 与 SVD 求解公式)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 列满秩、$m \ge n$。三种等价求解形式为：

1. 正规方程：$C = A^{\mathsf{T}}A = LL^{\mathsf{T}}$，解 $Ly = A^{\mathsf{T}}b$、$L^{\mathsf{T}}x_* = y$。
2. 细 QR：$A = QR$，$Q^{\mathsf{T}}Q = I_n$，解 $Rx_* = Q^{\mathsf{T}}b$。
3. 细 SVD：$A = U_n \Sigma V^{\mathsf{T}}$，$x_* = V\Sigma^{-1}U_n^{\mathsf{T}}b$。

$\kappa_2(A^{\mathsf{T}}A) = \kappa_2(A)^2$。Householder QR 的分解成本约 $2mn^2 - 2n^3/3$，正规方程法成本约 $mn^2 + n^3/3$。

♠

## 3.6 推广与应用

**定义 3.6 (Tikhonov 正则化)**

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$、$b \in \mathbb{R}^m$、$\alpha > 0$。正则化问题

$$\min_x \tfrac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2 + \tfrac{\alpha}{2}\|x\|_2^2$$

有唯一解 $x = (A^{\mathsf{T}}A + \alpha I)^{-1}A^{\mathsf{T}}b$。

♣

**命题 3.6 (加权正则化)**

设 $W \in \mathbb{R}^{p\times n}$、$\alpha > 0$，则

$$\min_x \tfrac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2 + \tfrac{\alpha}{2}\|Wx\|_2^2$$

的解满足 $(A^{\mathsf{T}}A+\alpha W^{\mathsf{T}}W)x=A^{\mathsf{T}}b$。该矩阵非奇异时解唯一，取其逆得显式表达；等价的非奇异条件为 $\operatorname{Ker}A\cap\operatorname{Ker}W=\{0\}$。

**命题 3.7 (等式约束最小二乘)**

设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$、$b\in\mathbb{R}^m$、$B\in\mathbb{R}^{p\times n}$、$f\in\mathbb{R}^p$，约束相容。问题 $\min_{Bx=f}\frac{1}{2}\|Ax-b\|_2^2$ 的最优性系统为

$$\begin{bmatrix}A^{\mathsf{T}}A & B^{\mathsf{T}}\\ B & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A^{\mathsf{T}}b\\ f\end{bmatrix}.$$

若 $C=A^{\mathsf{T}}A$ 非奇异、$B$ 行满秩，解唯一且

$$\lambda=(BC^{-1}B^{\mathsf{T}})^{-1}(BC^{-1}A^{\mathsf{T}}b-f),\qquad x=C^{-1}(A^{\mathsf{T}}b-B^{\mathsf{T}}\lambda).$$

**命题 3.8 (拟合、预测与信号恢复的模型)**

多项式拟合数据 $(t_i,f_i)_{i=1}^N$ 时，$p(t)=\sum_{j=0}^d a_jt^j$，$A_{ij}=t_i^{j-1}$，解 $\min_a\|Aa-f\|_2^2$。线性预测 $f_k=\sum_{j=1}^d a_jf_{k-j}$，用观测数据构造 $A_{k,j}=f_{k-j}$ 后最小二乘估计 $a$。信号 $b=x+\eta$ 的正则化恢复模型为 $\min_x\frac{1}{2}\|x-b\|_2^2+\frac{\alpha}{2}\|Dx\|_2^2$，$D$ 为离散二阶导算子或教材所用的 TV 算子。图像获取模型为 $f=\mathcal{B}(x)+\eta$，$\mathcal{B}$ 是代表模糊机制的卷积算子。其 Tikhonov 与加权正则化模型分别为

$$\min_x\|\mathcal{B}(x)-f\|_2^2+\mu^2\|x\|_2^2,\qquad \min_x\|\mathcal{B}(x)-f\|_2^2+\mu^2\|Dx\|_2^2,$$

$\mu>0$，$D$ 为给定的广义加权算子。

# 第一章作业：线性代数基础

## 1 第一次作业（2026 年 9 月 27 日）

共九题，其中第九题为选做。保留已有题干、完整解答和东邪的 tip，并补录原作业指定页码与提示。教材页码采用作业课件的页码；条目编号采用教材原编号。

**这一章在做什么**

- 空间部分：用“交集只有零向量”判断直和。
- 秩部分：把矩阵乘积看成限制在子空间上的线性映射。
- 投影部分：先证坐标矩阵可逆，再验证值域与零空间。
- 范数部分：基本方法是先放大，再按定义取上确界。

### 线性空间与矩阵的秩

**作业 第 1 题：定理 1.5**

**来源**：**潘建瑜讲义第 8 页**。原题提示：利用教材定理 1.3(3)，证明两个子空间的交集只有零向量。

设 $S_1, S_2$ 是内积空间 $S$ 的两个子空间。若

$$S_1 \perp S_2,$$

证明 $S_1 + S_2$ 是直和。

**解** 根据直和的判定定理，只需证明

$$S_1 \cap S_2 = \{0\}.$$

任取 $x \in S_1 \cap S_2$。因为 $x \in S_1$ 且 $x \in S_2$，由 $S_1 \perp S_2$ 可得

$$(x, x) = 0.$$

内积正定性给出 $x = 0$。因此 $S_1 \cap S_2$ 中只有零向量，即

$$S_1 \cap S_2 = \{0\}.$$

所以 $S_1 + S_2$ 是直和，记为 $S_1 \oplus S_2$。

**东邪的 tip 1.1 (直和的最短思路)**

直和看交集，正交看内积。把同一个 $x$ 同时放进 $S_1$ 和 $S_2$，立即得到 $(x, x) = 0$。

**作业 第 2 题：Sylvester 秩定理**

**来源**：**潘建瑜讲义第 9 页**。原题说明：此定理也称为 Sylvester 秩定理。

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times k}$，$B \in \mathbb{R}^{k\times n}$。证明

$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - k \le \operatorname{rank}(AB) \le \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}.$$

**解** 记 $U = \operatorname{Ran}(B) \subseteq \mathbb{R}^k$，并考虑 $A$ 在 $U$ 上的限制

$$A|_U : U \longrightarrow \mathbb{R}^m.$$

由秩–零度定理，

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(AB) &= \dim A(U)\\ &= \dim U - \dim\big(U \cap \operatorname{Ker}(A)\big)\\ &= \operatorname{rank}(B) - \dim\big(U \cap \operatorname{Ker}(A)\big).\end{aligned}$$

由于 $U \cap \operatorname{Ker}(A) \subseteq \operatorname{Ker}(A)$，且

$$\dim \operatorname{Ker}(A) = k - \operatorname{rank}(A),$$

所以

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(AB) &\geq \operatorname{rank}(B) - \dim \operatorname{Ker}(A)\\ &= \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - k.\end{aligned}$$

另一方面，$\operatorname{Ran}(AB) \subseteq \operatorname{Ran}(A)$，因此

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \operatorname{rank}(A).$$

同时 $A(U)$ 是 $U$ 的像，故

$$\operatorname{rank}(AB) = \dim A(U) \leq \dim U = \operatorname{rank}(B).$$

合并两个上界，得

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}.$$

**东邪的 tip 1.2 (秩就是像空间的维数)**

$B$ 先把向量送到 $U = \operatorname{Ran}(B)$，$A$ 再作用在 $U$ 上。下界的损失量正是 $U \cap \operatorname{Ker}(A)$ 的维数。

### 作业 第 3 题：例题 1.8

**来源**：**潘建瑜讲义第 11 页**。原题要求：证明教材例题 1.8 中的像空间与转置核空间关系。

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$。证明

$$\operatorname{Ran}(A)^{\perp} = \operatorname{Ker}(A^{\mathsf{T}}).$$

**解** 任取 $y \in \mathbb{R}^m$。我们把“与 $\operatorname{Ran}(A)$ 中每个向量正交”直接翻译成公式：

$$\begin{aligned}y \in \operatorname{Ran}(A)^{\perp} &\iff y^{\mathsf{T}}(Ax) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n\\ &\iff (A^{\mathsf{T}}y)^{\mathsf{T}}x = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n\\ &\iff A^{\mathsf{T}}y = 0\\ &\iff y \in \operatorname{Ker}(A^{\mathsf{T}}).\end{aligned}$$

因此 $\operatorname{Ran}(A)^{\perp} = \operatorname{Ker}(A^{\mathsf{T}})$。

**东邪的 tip 1.3 (一句话记住)**

“与 $A$ 的所有列向量正交”等价于“左乘 $A$ 得到零”，所以自然出现 $A^{\mathsf{T}}y = 0$。

## 特征值与投影

### 作业 第 4 题：Gerschgorin 圆盘定理

**来源**：**潘建瑜讲义第 14 页**。原题要求：证明教材定理 1.20 的 Gerschgorin 圆盘包含关系。

设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n\times n}$，并定义

$$D_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j\neq i} |a_{ij}| \right\}.$$

证明

$$\sigma(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} D_i.$$

**解** 设 $\lambda$ 是 $A$ 的任一特征值，$x \neq 0$ 是对应的特征向量，即

$$Ax = \lambda x.$$

取下标 $i$ 使得

$$|x_i| = \|x\|_\infty > 0.$$

考虑 $Ax = \lambda x$ 的第 $i$ 个分量：

$$(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j.$$

取绝对值并利用 $|x_j| \leq |x_i|$，得

$$\begin{aligned} |\lambda - a_{ii}|\,|x_i| &\leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|\,|x_j| \\ &\leq \left( \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right) |x_i|. \end{aligned}$$

约去 $|x_i| > 0$，得

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|,$$

即 $\lambda \in D_i$。由于 $\lambda$ 是任意特征值，所以

$$\sigma(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} D_i.$$

**东邪的 tip 1.4 (为什么要选最大分量)**

选 $|x_i| = \|x\|_\infty$ 后，每个 $|x_j|$ 都能被 $|x_i|$ 放大，最后这个非零量可以整体约掉。

### 作业 第 5 题：定理 1.29

**来源**：**潘建瑜讲义第 18 页**。原题提示：参考 Saad 教材第 36–37 页公式 (1.63)–(1.66) 的证明过程，考虑补投影向量 $x - Px$ 与 $S_2$ 正交。

设 $S_1, S_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个 $m$ 维子空间，且

$$\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2^{\perp}.$$

设 $P$ 是 $S_1$ 上与 $S_2$ 正交的投影，也就是

$$\mathrm{Ran}(P) = S_1, \qquad \mathrm{Ker}(P) = S_2^{\perp}.$$

若

$$V = [v_1, \ldots, v_m], \qquad W = [w_1, \ldots, w_m]$$

的列向量分别是 $S_1, S_2$ 的一组基，证明

$$P = V(W^{\mathsf{T}}V)^{-1}W^{\mathsf{T}}.$$

**解** 先证明 $W^{\mathsf{T}}V$ 可逆。若

$$W^{\mathsf{T}}Vc = 0,$$

则 $Vc \in S_1$，同时 $Vc$ 与 $W$ 的每一个列向量正交，故 $Vc \in S_2^{\perp}$。因此

$$Vc \in S_1 \cap S_2^{\perp} = \{0\}.$$

由于 $V$ 列满秩，必有 $c = 0$。所以 $W^{\mathsf{T}}V$ 的零空间只含零向量，它可逆。

现定义

$$\widehat{P} = V(W^{\mathsf{T}}V)^{-1}W^{\mathsf{T}}.$$

对任意 $x \in S_1$，可写成 $x = Vc$，于是

$$\widehat{P}x = V(W^{\mathsf{T}}V)^{-1}W^{\mathsf{T}}Vc = Vc = x.$$

而对任意 $x \in S_2^{\perp}$，有 $W^{\mathsf{T}}x = 0$，因而

$$\widehat{P}x = 0.$$

所以 $\widehat{P}$ 在 $S_1$ 上是恒等映射，在 $S_2^{\perp}$ 上是零映射。又因为

$$\mathbb{R}^n = S_1 \oplus S_2^{\perp},$$

这两个性质唯一确定了该投影，故 $\widehat{P} = P$。即

$$P = V(W^{\mathsf{T}}V)^{-1}W^{\mathsf{T}}.$$

**东邪的 tip 1.5 (投影公式怎么记)**

$W^{\mathsf{T}}x$ 先取出与 $S_2$ 基的内积，$(W^{\mathsf{T}}V)^{-1}$ 把这些量转成 $S_1$ 基下的坐标，最后乘 $V$ 回到原空间。

## 向量范数与矩阵范数

### 作业 第 6 题：定理 1.33

**来源**：**潘建瑜讲义第 19 页**。原题提示：根据各范数的定义放大或缩小；放大 1-范数时使用 Cauchy–Schwarz 不等式，注意讲义注记中的 Cauchy 不等式。

设 $x \in \mathbb{R}^n$ 或 $x \in \mathbb{C}^n$。证明

$$\|x\|_2 \le \|x\|_1 \le \sqrt{n}\,\|x\|_2,$$
$$\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n\|x\|_\infty,$$
$$\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\,\|x\|_\infty.$$

**解** 首先，

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 \ge \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2,$$

所以 $\|x\|_2 \le \|x\|_1$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot 1 \le \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{i=1}^n 1^2\right)^{1/2} = \sqrt{n}\,\|x\|_2.$$

因此第一组不等式成立。

根据最大值的定义，

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i| \le \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1,$$

而且每个 $|x_i| \le \|x\|_\infty$，所以

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \le n\|x\|_\infty.$$

这给出第二组不等式。

最后，对任意 $i$ 都有

$$|x_i|^2 \le \sum_{j=1}^n |x_j|^2,$$

因此 $\|x\|_\infty \le \|x\|_2$。另一方面，

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \le \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^2 = n\|x\|_\infty^2,$$

所以 $\|x\|_2 \le \sqrt{n}\,\|x\|_\infty$。

**东邪的 tip 1.6 (范数放缩的两个动作)**

要么用 $|x_i| \le \|x\|_\infty$ 把每一项放大，要么用 Cauchy–Schwarz 把求和变成两个二范数的乘积。

### 作业 第 7 题：Cauchy–Schwarz 不等式

**来源**：**潘建瑜讲义第 21 页**。原题说明：注意讲义注记中的特殊形式，即 Cauchy 不等式。

设 $(\cdot,\cdot)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 上的内积。证明对任意 $x, y$，

$$|(x,y)|^2 \le (x,x)(y,y),$$

且等号成立当且仅当 $x, y$ 线性相关。

**解** 若 $y = 0$，则不等式两边都为零，结论显然成立。

下面设 $y \neq 0$，并令

$$\alpha = \frac{(x,y)}{(y,y)}, \qquad z = x - \alpha y.$$

则 $(z,y) = 0$，即 $z \perp y$。因此 $x = \alpha y + z$ 是正交分解，由勾股关系，

$$\begin{aligned}(x,x) &= |\alpha|^2(y,y) + (z,z)\\ &\ge |\alpha|^2(y,y)\\ &= \frac{|(x,y)|^2}{(y,y)}.\end{aligned}$$

两边乘以 $(y,y) > 0$，得

$$|(x,y)|^2 \le (x,x)(y,y).$$

若 $x, y$ 线性相关，直接代入即可验证等号成立。反之，若等号成立，上述分解中必有 $(z,z) = 0$，从而 $z = 0$。因此 $x = \alpha y$，即 $x, y$ 线性相关。

**东邪的 tip 1.7 (证明的本质)**

把 $x$ 拆成沿 $y$ 的分量和与 $y$ 正交的分量。丢掉后一部分只会让长度变小，这就是不等式的来源。

### 作业 第 8 题：定理 1.38

**来源**：**潘建瑜讲义第 23 页**。原题要求：等价性不用证明，只需推导不等式。提示：由矩阵 2-范数的定义，使用教材定理 1.33 的向量范数不等式。

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 或 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$。根据矩阵二范数的定义和第 6 题中的向量范数不等式，证明

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_1 \le \|A\|_2 \le \sqrt{n}\,\|A\|_1,$$
$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_\infty \le \|A\|_2 \le \sqrt{n}\,\|A\|_\infty.$$

**解** 对任意 $x \neq 0$，由向量范数不等式，

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2 &\le \|Ax\|_1\\ &\le \|A\|_1\|x\|_1\\ &\le \sqrt{n}\,\|A\|_1\|x\|_2.\end{aligned}$$

两边除以 $\|x\|_2$，再对 $x \neq 0$ 取上确界，得

$$\|A\|_2 \le \sqrt{n}\,\|A\|_1.$$

设 $e_j$ 是第 $j$ 个标准基向量。注意 $Ae_j$ 就是 $A$ 的第 $j$ 列，因此

$$\begin{aligned}\|A\|_1 &= \max_j \|Ae_j\|_1 \\ &\le \sqrt{n}\max_j \|Ae_j\|_2 \\ &\le \sqrt{n}\,\|A\|_2.\end{aligned}$$

这等价于

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_1 \le \|A\|_2.$$

再证无穷范数的上界。对任意 $x \neq 0$，

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2 &\le \sqrt{n}\,\|Ax\|_\infty \\ &\le \sqrt{n}\,\|A\|_\infty\|x\|_\infty \\ &\le \sqrt{n}\,\|A\|_\infty\|x\|_2.\end{aligned}$$

取上确界得

$$\|A\|_2 \le \sqrt{n}\,\|A\|_\infty.$$

最后利用

$$\|A\|_\infty = \|A^*\|_1, \qquad \|A^*\|_2 = \|A\|_2,$$

以及已证的 1 范数下界，得

$$\|A\|_\infty = \|A^*\|_1 \le \sqrt{n}\,\|A^*\|_2 = \sqrt{n}\,\|A\|_2.$$

所以

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_\infty \le \|A\|_2.$$

**东邪的 tip 1.8 (从向量范数到矩阵范数)**

先对固定的 $x$ 放缩 $\|Ax\|$，最后除以 $\|x\|$ 并取上确界。下界则用标准基 $e_j$ 挑出某一列。

## 选做：最佳逼近

### 作业 第 9 题（选做）：定理 1.42

**来源**：**潘建瑜讲义第 26 页**。原题标注：选做。提示：参阅 Saad 教材第 39 页定理 1.38，或课件截图中的证明。

设 $S$ 是 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 的子空间，$z$ 是给定向量。证明最佳逼近问题

$$\min_{x\in S}\|x - z\|_2$$

的唯一解为

$$x^* = P_S z.$$

**解** 记

$$p = P_S z, \qquad r = z - p.$$

正交投影的定义给出 $p \in S$ 且 $r \in S^\perp$。对任意 $x \in S$，有 $x - p \in S$，因此

$$r \perp (x - p).$$

由勾股定理，

$$\begin{aligned}\|z-x\|_2^2 &= \|r-(x-p)\|_2^2\\ &= \|r\|_2^2+\|x-p\|_2^2\\ &\geq \|r\|_2^2\\ &= \|z-p\|_2^2.\end{aligned}$$

所以 $p=P_S z$ 的确是最佳逼近。而且等号成立当且仅当

$$\|x-p\|_2=0,$$

也就是 $x=p$。因此解唯一。

**东邪的 tip 1.9 (几何图像)**

$z-p$ 是垂直于 $S$ 的短边，$x-p$ 是子空间内的横边。其他 $z-x$ 都是斜边，所以不可能比 $z-p$ 更短。

## 最后要看的

- 直和：$S_1\cap S_2=\{0\}$。
- 秩：$\operatorname{rank}(T)=\dim\operatorname{Ran}(T)$，同时配合秩–零度定理。
- Gerschgorin：在特征向量中挑绝对值最大的分量。
- 投影：分别验证 $S_1$ 上是恒等、$S_2^{\perp}$ 上是零。
- 范数：先对向量放缩，再对 $x\neq 0$ 取上确界。
- 最佳逼近：用正交分解和勾股定理同时得到最小性与唯一性。

## 逐题知识点与正文对应

| 题号 | 核心知识点 | 解题中的作用与正文位置 |
|---|---|---|
| 1 | 正交、正定性、直和判别 | 用交集中的向量检验 $(x,x)=0$；§1.1。 |
| 2 | 秩–零度、映射的限制 | 计算 $A\|_{\operatorname{Ran}B}$ 损失的维数；§1.2。 |
| 3 | 像空间、正交补、转置 | 将对全部 $Ax$ 正交转成 $A^{\mathsf{T}}y=0$；§1.2。 |
| 4 | 特征向量、最大分量 | 选 $\|x_i\|=\|x\|_\infty$ 控制其余项；§1.2。 |
| 5 | 直和、基、投影唯一性 | 先证 $W^{\mathsf{T}}V$ 可逆，再检查像与核；§1.2。 |
| 6 | 向量范数、Cauchy 不等式 | 对分量放缩，得到维数相关常数；§1.3。 |
| 7 | 内积正定性、正交分解 | 分离沿 $y$ 的分量，分析等号条件；§1.3。 |
| 8 | 算子范数、标准基、共轭转置 | 从向量放缩转到上确界，按列求下界；§1.3。 |
| 9 | 正交投影、勾股关系 | 把误差拆成固定残量与可变分量，证明唯一性；§1.3。 |